冲激函数 $\delta(t)$ 的性质

浙江大学 2022《信号与系统》（胡浩基）听课笔记（教材第 12、24 页）

1 复习：冲激函数的定义

重点

$\delta_\Delta(t)$ 是从 0 到 Δ 的方波，宽度 Δ，高度 $\dfrac{1}{\Delta}$，面积为 1；

$$\delta(t)=\lim_{\Delta\to 0}\delta_\Delta(t).$$

下面的性质一、二直接从这个定义出发证明；性质三起要用到「两个函数相等」的新定义（第 4 节）。

2 性质一：积分为 1

重点

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,\mathrm{d}t=1 \qquad \text{（教材第 12 页式 1-38）.}$$

推广到任意上下限：

$$\int_a^b\delta(t)\,\mathrm{d}t=\begin{cases}1, & a<0<b,\\ -1, & a>0>b,\\ 0, & \text{其他（上下限同号）}.\end{cases}$$

▶ 证明。对任意 Δ，$\delta_\Delta(t)$ 的面积是 $\Delta\cdot\frac{1}{\Delta}=1$，即 $\int_{-\infty}^{+\infty}\delta_\Delta(t)\,\mathrm{d}t=1$。所以

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)\,\mathrm{d}t&=\int_{-\infty}^{+\infty}\Big[\lim_{\Delta\to 0}\delta_\Delta(t)\Big]\mathrm{d}t\\ &=\lim_{\Delta\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty}\delta_\Delta(t)\,\mathrm{d}t \qquad (\delta(t)\text{ 的积分就定义为这个极限})\\ &=\lim_{\Delta\to 0}1=1.\end{aligned}$$

▶ 推广的含义。冲激只在 $t=0$ 一个点上「冲上去」。积分区间跨过 0（$a<0<b$）才积到它，结果为 1；反过来积（从大到小，$a>0>b$）按积分的定义变号，为 -1；区间不含 0（上下限都小于 0 或都大于 0），积分为 0。

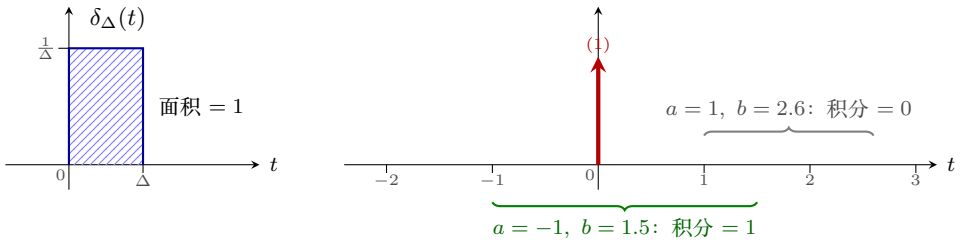


图 1: 左：每个 $\delta_\Delta(t)$ 的面积都是 1。右：积分区间跨过 0 时积到冲激，结果为 1；区间不含 0 时结果为 0。

3 性质二：筛选性

重点

若 $x(t)$ 在 $t = 0$ 处连续，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\delta(t)\,\mathrm{d}t = x(0) \qquad \text{(教材第 12 页式 1-40)}.$$

变形（冲激移到 t_0）：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t = x(t_0).$$

$x(t)$ 与冲激相乘再积分，只「筛」出冲激所在那一点的值。性质一是性质二在 $x(t)\equiv 1$ 时的特例。

▶ 证明。

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\delta(t)\,\mathrm{d}t &= \lim_{\Delta\to 0}\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\delta_\Delta(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \lim_{\Delta\to 0}\int_0^{\Delta} x(t)\cdot\frac{1}{\Delta}\,\mathrm{d}t && (\delta_\Delta \text{ 只在 } [0,\Delta] \text{ 上非零，值为 } \tfrac{1}{\Delta}) \\
&= \lim_{\Delta\to 0}\frac{1}{\Delta}\int_0^{\Delta} x(t)\,\mathrm{d}t \\
&= \lim_{\Delta\to 0}\frac{1}{\Delta}\cdot x(\xi)\,\Delta, \quad 0\le\xi\le\Delta && (\text{积分中值定理}) \\
&= \lim_{\Delta\to 0} x(\xi) = x(0) && (\xi \text{ 被夹在 } 0 \text{ 与 } \Delta \text{ 之间}).
\end{aligned}$$

积分中值定理：函数在一段区间上的积分，等于区间内某一点 ξ 处的函数值乘区间长度。

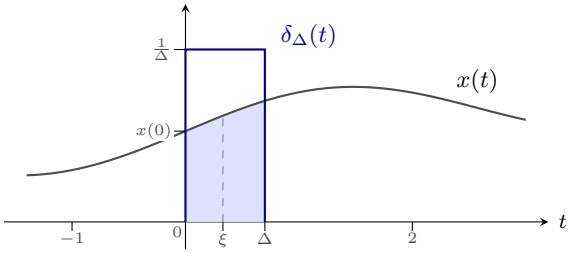


图 2: $x(t)\,\delta_\Delta(t)$ 只在 $[0,\Delta]$ 上非零。浅蓝色是 $\int_0^\Delta x(t)\,\mathrm{d}t = x(\xi)\Delta$，乘 $\frac{1}{\Delta}$ 后剩 $x(\xi)$；$\Delta\to 0$ 时 $\xi\to 0$，结果是 $x(0)$。

4　两个函数相等的定义

性质三 $x(t)\delta(t) = x(0)\delta(t)$ 的「=」两边都含冲激，不能逐点比较。要证明它，先要回答一个看似简单的问题：**两个函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 什么时候相等?**

4.1　定义一：逐点相等

重点

定义一：若对任意 $t_0 \in \mathbb{R}$，有 $f_1(t_0) = f_2(t_0)$，则 $f_1(t) = f_2(t)$。

两条曲线必须每一点都严丝合缝地重合。这个定义太严格。

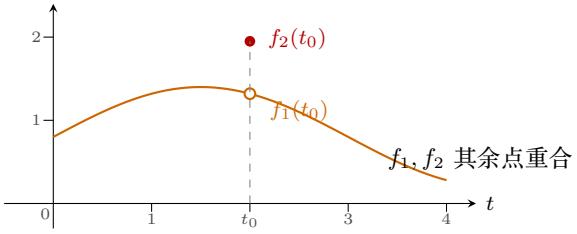


图 3: 两个函数只在 t_0 一点不同。按定义一它们不相等；按下面的定义二、定义三它们相等。

4.2　定义二：只在有限个点上不等

如果只在一个点上不同也算相等，那么由等号的**传递性**，两个点、三个点……任意有限个点上不同也都必须算相等（中间插一个「只差一个点」的函数即可传递过去）。于是：

重点

定义二：若 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ **只在有限个点**上不相等，在其他点上相等，则 $f_1(t) = f_2(t)$。

这个定义可以用，但写法笨拙。

4.3　定义三：勒贝格的定义

重点

定义三（勒贝格 (Lebesgue) 定义）：$f_1(t) = f_2(t)$ **是指对任意函数** $y(t)$，有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\, f_1(t)\, \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\, f_2(t)\, \mathrm{d}t.$$

意思是：拿任意一个函数 $y(t)$ 去和它们分别相乘、再积分，结果总是一样，就认为这两个函数相等。

▶ **定义三包含定义二。**若 f_1、f_2 只在有限个点上不同，则 $y(t)f_1(t)$ 与 $y(t)f_2(t)$ 也只在这有限个点上不同；按黎曼积分的定义，改动有限个点上的值**不改变积分值**，所以两个积分相等。

说明

- 「任意 $y(t)$」不包括 $\delta(t)$ 这类奇异函数：$y(t)$ 不能取冲激。
- 「在有限个点上不等」指这些点上都是确定的有限值。若一个函数在某点有冲激、另一

个没有，它们不相等。

- 若某个 $y(t)$ 让积分不收敛（例如趋于 $+\infty$），则要求两边同时不收敛、且趋向相同。

例 1　区间上不同的两个函数　　不相等

题目：$f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 在 $[t_1,t_2]$ 以外处处相等，在 $[t_1,t_2]$ 上 $f_2(t)>f_1(t)$。按定义三，它们相等吗？

解：不相等。只需找一个反例 $y(t)$：取 $y(t)$ 在 $[t_1,t_2]$ 上为 1、其他地方为 0。则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)f_1(t)\,\mathrm{d}t=\int_{t_1}^{t_2} f_1(t)\,\mathrm{d}t,\qquad \int_{-\infty}^{+\infty} y(t)f_2(t)\,\mathrm{d}t=\int_{t_1}^{t_2} f_2(t)\,\mathrm{d}t.$$

由于 $t_1\le t\le t_2$ 时 $f_2(t)>f_1(t)$，所以后者严格大于前者，两个积分不等。哪怕这一段区间很短，两个函数也不相等。

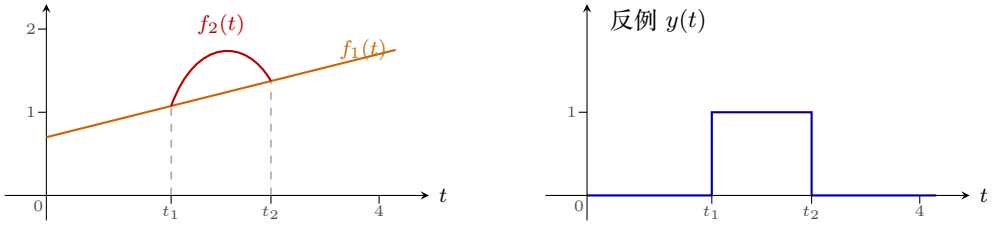


图 4: 左：f_2 只在 $[t_1,t_2]$ 上高于 f_1。右：取 $y(t)$ 为 $[t_1,t_2]$ 上的方波，两个积分不等，所以 $f_1\neq f_2$。

例 2　单位阶跃 u(t) 在 0 点的取值　　可以任取

题目：$u(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t<0\end{cases}$，$u(0)$ 等于多少？

解：可以是任意值。设

$$u_1(t)=\begin{cases}1, & t\ge 0\\ 0, & t<0\end{cases},\qquad u_2(t)=\begin{cases}1, & t>0\\ 0, & t\le 0\end{cases}.$$

两者只在 $t=0$ 一点不同，任何 $y(t)$ 与它们相乘后积分都一样。由定义三，$u_1(t)=u_2(t)$，是同一个函数。

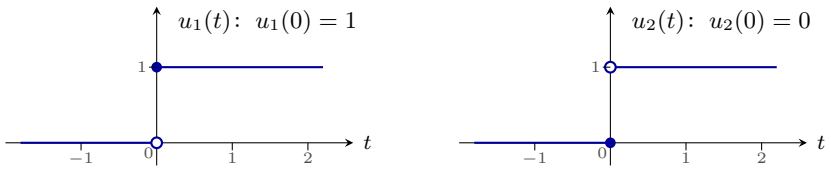


图 5: 实心点是该点的取值，空心点表示不取。两者只差 $t=0$ 一个点，按定义三是同一个函数。

例 3　系统 y(t)=t · x(t) 是否可逆　　可逆

题目：系统 $y(t)=t\,x(t)$ 可逆吗？

解：$t\neq 0$ 时 $x(t)=y(t)/t$，可以由输出恢复输入；只有 $t=0$ 一个点恢复不出来。按定义三，只差一个点的两个函数是同一个函数，所以可以认为这个系统可逆。

说明

平时做题不必走极端：例如问 $u(3)$ 等于多少，答 1 即可。「在个别点上取值可以任意」只用于理解两个函数为什么相等，不要拿来否定常规的结论。

4.4 勒贝格积分：横着数钱

▶ **黎曼积分 (Riemann integral)。** 高等数学里学的积分：把横轴切成一小段一小段，每段竖着取一个小矩形再相加。勒贝格的比喻是「竖着数钱」。

▶ **勒贝格积分 (Lebesgue integral)。** 把纵轴切成一层一层，每一层横着取出函数值落在这一层的那些 t，再相加，即「横着数钱」。

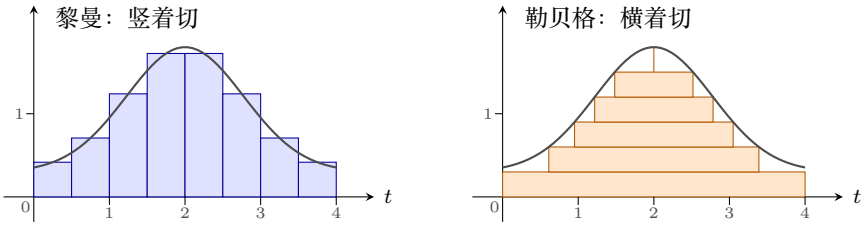


图 6: 同一个函数的两种近似求面积方法。左：按 t 切成竖条；右：按函数值切成横条，每条的长度是「函数值不低于这一层的 t 的范围」。

重点

- 凡是黎曼可积的函数，勒贝格积分也能积，而且结果一样。
- 有些函数黎曼积分积不出来，勒贝格积分能积。经典例子是**狄利克雷函数** (Dirichlet function)：

$$D(t)=\begin{cases}1, & t \text{ 为有理数}\\ 0, & t \text{ 为无理数}\end{cases},\qquad \int_0^1 D(t)\,\mathrm{d}t=0 \text{ (勒贝格积分)}.$$

  任意小的区间里都既有有理数又有无理数，竖着切怎么切都积不出来。
- 用勒贝格积分理解定义三，定义二中的「有限个点」可以放宽为**可数个点**（第 5 节）：两个函数在可数个点上不等、其他点相等，仍然相等。例如两个函数在所有有理数点上都不等、在所有无理数点上相等，它们仍然相等。

5 可数集与不可数集

无限集合分为两类：**可数无限集**（简称可数集 (countable set)）和**不可数集** (uncountable set)。这个区分由康托 (Cantor) 给出，是实变函数的基础。

5.1 两个无限集「一样多」

重点

若存在一个由无限集 A 到无限集 B 的**一一映射** (bijection)，就称 A 与 B **一样多**，也叫**等势**或**基数相同**。

一一映射：A 中每个元素唯一对应 B 中一个元素，B 中每个元素也唯一对应 A 中一个元素，**没有重复，也没有遗漏**。

例 1 自然数与偶数 一样多

对应 $n \leftrightarrow 2n$：

自然数	1	2	3	4	5	$\cdots$
偶数	2	4	6	8	10	$\cdots$

没有重复也没有遗漏，所以自然数与偶数一样多。同理，自然数与奇数也一样多。

例 2 自然数与整数 一样多

按 $0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots$ 的顺序编号：

自然数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	$\cdots$
整数	0	1	-1	2	-2	3	-3	4	-4	$\cdots$

每个整数都排到了一个位置，所以一样多。

例 3 自然数与有理数 一样多

有理数都能写成 $\frac{m}{n}$（m, n 为整数）。先把所有正有理数排成一张表：第 n 行是分母为 n 的数（重复的如 $\frac{2}{2}$ 也先写上占位）。再按康托的折线排序走一遍：



图 7: 折线排序：$\frac{1}{1} \to \frac{2}{1} \to \frac{1}{2} \to \frac{1}{3} \to \frac{2}{2} \to \frac{3}{1} \to \frac{4}{1} \to \frac{3}{2} \to \frac{2}{3} \to \frac{1}{4} \to \cdots$。灰色的 $\frac{2}{2}, \frac{4}{2}, \frac{3}{3}, \frac{2}{4}, \frac{4}{4}$ 与前面重复，走到时跳过。

编号时先放 0，之后每走到一个新的正有理数，就紧跟着写上它的相反数：

自然数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	$\cdots$
有理数	0	1	-1	2	-2	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	3	$\cdots$

所有有理数都会被排到一个位置，所以自然数与有理数一样多。

5.2 可数集与不可数集

重点

- **可数集**：与自然数集一样多（等势、基数相同）的集合。偶数集、整数集、有理数集都是可数集。
- **实数集不可数**：实数比自然数多，无法从头到尾、不重复不遗漏地排成一列。

例 4 实数集不可数（对角线法） 反证法

只看 $(0,1)$ 内的实数。假设它们可数，就能排成一列（以下数字只是举例）：

$$
\begin{aligned}
&\text{第 1 个：}0.\ \textcircled{7}\ 5\ \ 6\ \ 3\cdots\\
&\text{第 2 个：}0.\ \ 8\ \textcircled{4}\ 5\ \ 9\cdots\\
&\text{第 3 个：}0.\ \ 5\ \ 7\ \textcircled{8}\ 6\cdots\\
&\text{第 4 个：}0.\ \ 9\ \ 2\ \ 7\ \textcircled{8}\cdots\\
&\hline
&\text{构造：}0.\ \ 8\ \ 3\ \ 5\ \ 9\cdots
\end{aligned}
$$

图 8: 构造一个新数：第 k 位故意取得和第 k 个数的第 k 位（红圈）不一样，例如 $7\to 8$、$4\to 3$、$8\to 5$、$8\to 9$。

新数 $0.8359\cdots$ 与第 k 个数至少在第 k 位上不同，所以不在这一列里。这与「所有实数都排进去了」矛盾，因此 $(0,1)$ 内的实数不可数，实数集不可数。

5.3 一小段实数与整条实数轴一样多

▶ **两段区间。** $[0,1]$ 与 $[3,7]$ 一样多：取 $b=4a+3$，$a=0\mapsto b=3$，$a=1\mapsto b=7$，是一一映射。

▶ **一段区间与整条实数轴。** $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 与 $(-\infty,+\infty)$ 一样多：取 $b=\tan a$，$a\to\pm\frac{\pi}{2}$ 时 $b\to\pm\infty$，中间一一对应。再先用线性映射把 $(0,1)$ 变到 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，就知道 $(0,1)$ 也和整条实数轴一样多。

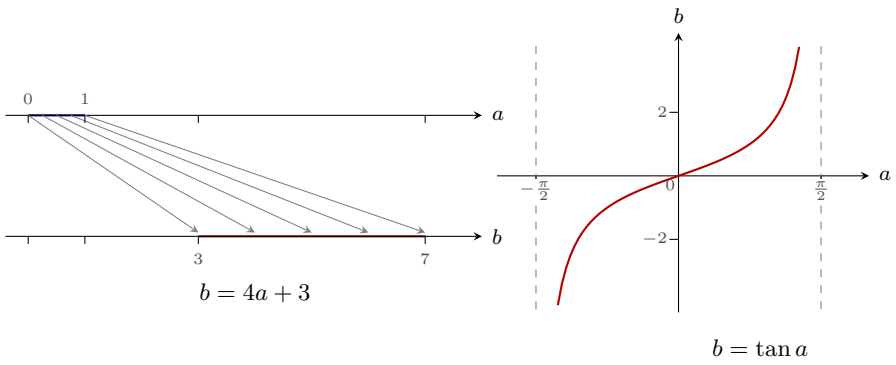


图 9: 左：$[0,1]$ 上每个点线性对应到 $[3,7]$ 上一个点。右：$\tan a$ 把 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 一一对应到整条实数轴。

例 5 线段与正方形一样多 交错取位

题目：线段 $[0,1]$ 上的点，与单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 上的点，哪个多？

解：一样多。正方形上的点写成 (a,b)，$a,b\in[0,1]$；把 a、b 的小数位**交错**抄成一个数 c：

$$a=0.7182\cdots,\quad b=0.5436\cdots\quad\Longrightarrow\quad c=0.7\,5\,1\,4\,8\,3\,2\,6\cdots$$

（c 的奇数位来自 a，偶数位来自 b。）反过来，从 c 的奇数位、偶数位又能拆回 a 和 b。这建立了正方形与线段之间的一一对应。

说明

严格的证明还要处理 $0.0999\cdots=0.1$ 这类有两种小数写法的数，这里只讲构造思路。

6 性质三：与冲激相乘

重点

$$x(t)\,\delta(t)=x(0)\,\delta(t)\qquad\text{(教材第 12 页式 1-42)}.$$

变形：

$$x(t)\,\delta(t-t_0)=x(t_0)\,\delta(t-t_0).$$

这里的「$=$」按定义三理解。

▶ **证明（基于定义三）。**对任意 $y(t)$，比较两边与 $y(t)$ 相乘后的积分：

$$\text{左边：}\int_{-\infty}^{+\infty}y(t)\big[x(t)\,\delta(t)\big]\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{+\infty}\big[x(t)\,y(t)\big]\delta(t)\,\mathrm{d}t=x(0)\,y(0),$$

$$\text{右边：}\int_{-\infty}^{+\infty}y(t)\big[x(0)\,\delta(t)\big]\mathrm{d}t=x(0)\int_{-\infty}^{+\infty}y(t)\,\delta(t)\,\mathrm{d}t=x(0)\,y(0).$$

左边把 $x(t)y(t)$ 整体看成一个函数，用性质二；右边先把常数 $x(0)$ 提出来，再用性质二。两边相等，由定义三，命题成立。变形的证明完全一样：两边乘 $y(t)$ 再积分，用性质二的变形。

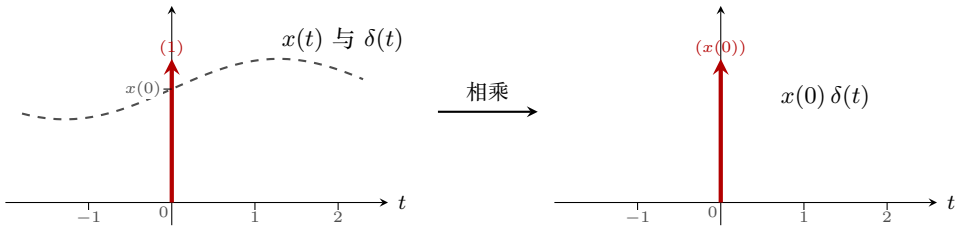


图 10: $x(t)$ 乘冲激，只有 $t=0$ 处的值 $x(0)$ 起作用：结果是强度为 $x(0)$ 的冲激（括号里的数是强度，不是高度）。

7 性质四：尺度变换

重点

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\,\delta(t), \quad a \neq 0 \qquad \text{(教材第 24 页式 1-82)}.$$

变形：

$$\delta(at+b) = \frac{1}{|a|}\,\delta\!\left(t + \frac{b}{a}\right).$$

▶ **证明（基于定义三）。** 对任意 $y(t)$：

右边：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\,\frac{1}{|a|}\,\delta(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{|a|}\,y(0)$（性质二）。

左边：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\,\delta(at)\,\mathrm{d}t$，换元 $t' = at$，$t = \frac{t'}{a}$，$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}t'}{a}$。要按 a 的正负讨论积分上下限：

1. $a > 0$：t 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 时，t' 也从 $-\infty$ 到 $+\infty$，

$$\text{左边} = \frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty} y\!\left(\frac{t'}{a}\right)\delta(t')\,\mathrm{d}t' = \frac{1}{a}\,y(0).$$

2. $a < 0$：t 从 $-\infty$ 到 $+\infty$ 时，t' 从 $+\infty$ 到 $-\infty$，上下限颠倒，翻回来要加负号，

$$\text{左边} = \frac{1}{a}\int_{+\infty}^{-\infty} y\!\left(\frac{t'}{a}\right)\delta(t')\,\mathrm{d}t' = -\frac{1}{a}\int_{-\infty}^{+\infty} y\!\left(\frac{t'}{a}\right)\delta(t')\,\mathrm{d}t' = -\frac{1}{a}\,y(0).$$

两种情况合起来，左边 $= \frac{1}{|a|}y(0) =$ 右边。由定义三，命题成立。变形用同样的方法证明。

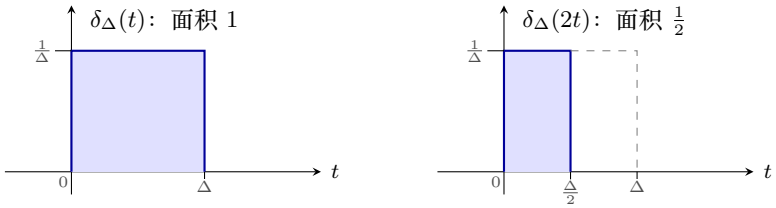


图 11：以 $a = 2$ 为例：$\delta_\Delta(2t)$ 宽度压缩一半、高度不变，面积变成 $\frac{1}{2}$。取极限得 $\delta(2t) = \frac{1}{2}\delta(t)$。

8 函数相等与卷积

定义三下的「相等」和卷积完全兼容，可以放心地用来分析 LTI 系统。

重点

定理：若 $h_1(t) = h_2(t)$（按定义三），则对任意 $x(t)$，有

$$x(t) * h_1(t) = x(t) * h_2(t).$$

逆命题也成立：若对任意 $x(t)$ 都有 $x(t) * h_1(t) = x(t) * h_2(t)$，则 $h_1(t) = h_2(t)$。

▶ **为什么需要证明。** 按定义三，$h_1 = h_2$ 并不保证两者每一点都相等，所以「代进卷积公式结果一样」不是显然的。

▶ 证明。

$$\begin{aligned} x(t) * h_1(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h_1(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau && \text{（连续卷积公式）} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-\tau)\, h_1(\tau)\,\mathrm{d}\tau && \text{（换元，即卷积交换律）} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-\tau)\, h_2(\tau)\,\mathrm{d}\tau && \text{（定义三，把 } x(t-\tau) \text{ 当作 } y(\tau)\text{）} \\ &= x(t) * h_2(t). \end{aligned}$$

▶ 第二个等号的换元。令 $\tau' = t - \tau$，则 $\tau = t - \tau'$，$\mathrm{d}\tau = -\mathrm{d}\tau'$；$\tau = -\infty$ 时 $\tau' = +\infty$，$\tau = +\infty$ 时 $\tau' = -\infty$。于是

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\, h_1(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau = \int_{+\infty}^{-\infty} x(t-\tau')\, h_1(\tau')\,(-\mathrm{d}\tau') = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t-\tau')\, h_1(\tau')\,\mathrm{d}\tau',$$

最后把 τ' 改写回 τ 即可。

▶ 第三个等号。对固定的 t，$x(t-\tau)$ 是 τ 的一个函数，相当于定义三中的 $y(\tau)$；$h_1 = h_2$ 意味着它与 $h_1(\tau)$、$h_2(\tau)$ 分别相乘积分的结果相同。

9 性质五：冲激的复合

重点

设 $f(t)$ 的所有零点为 t_i（即 $f(t_i) = 0$），且 $f'(t_i) \neq 0$，则

$$\delta\big(f(t)\big) = \sum_i \frac{1}{|f'(t_i)|}\,\delta(t - t_i).$$

这条性质出自郑君里《信号与系统》；证明方法仍是两边乘 $y(t)$ 再积分。

$f(t)$ 每过一次零点，$\delta(f(t))$ 就在那里产生一个冲激，强度是该点斜率绝对值的倒数：$f(t)$ 穿过零点越陡，冲激越弱。

例 1 性质四是性质五的特例　　$f(t) = at$

取 $f(t) = at$（$a \neq 0$）。当且仅当 $t = 0$ 时 $f(t) = 0$；$f'(t) = a$，所以 $f'(0) = a$。代入性质五：

$$\delta(at) = \frac{1}{|a|}\,\delta(t),$$

正是性质四。

例 2 $\delta(t^2 - 3t + 2)$　　$\delta(t-1) + \delta(t-2)$

解：$f(t) = t^2 - 3t + 2 = (t-1)(t-2)$，当且仅当 $t = 1$、$t = 2$ 时 $f(t) = 0$。$f'(t) = 2t - 3$，所以 $f'(1) = -1$，$f'(2) = 1$。代入性质五：

$$\delta(t^2 - 3t + 2) = \frac{1}{|-1|}\,\delta(t-1) + \frac{1}{|1|}\,\delta(t-2) = \delta(t-1) + \delta(t-2).$$

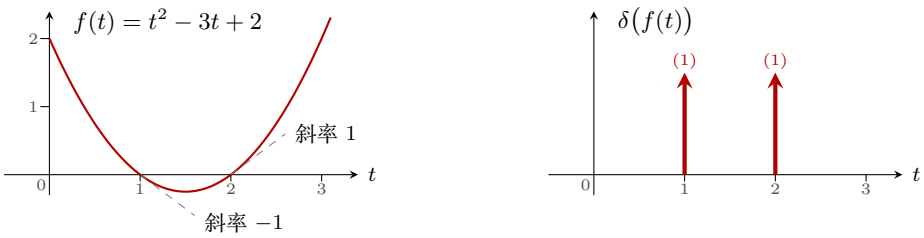


图 12: 左：$f(t)$ 在 $t=1$、$t=2$ 处过零，斜率分别为 -1、1。右：$\delta(f(t))$ 在这两点各有一个强度为 1 的冲激。

例 3 $\delta(\cos t)$ 与 $\delta(\sin t)$ 每隔 π 一个冲激

解：设 $f(t)=\cos t$，当且仅当 $t=k\pi+\frac{\pi}{2}$（$k\in\mathbb{Z}$）时 $f(t)=0$。$f'(t)=-\sin t$，

$$\left|f'\left(k\pi+\tfrac{\pi}{2}\right)\right|=\left|\sin\left(k\pi+\tfrac{\pi}{2}\right)\right|=1$$

（正负交替，但绝对值恒为 1）。代入性质五：

$$\delta(\cos t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(t-k\pi-\frac{\pi}{2}\right).$$

同理，$\sin t$ 的零点是 $t=k\pi$，且 $|\cos k\pi|=1$，所以

$$\delta(\sin t)=\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-k\pi).$$

例 4 $\int_{-2\pi}^{2\pi}(1+t)\,\delta(\cos t)\,\mathrm{d}t$ 教材第 33 页 1-20(3) 结果为 4

解：由上一例，$\delta(\cos t)$ 在每个 $k\pi+\frac{\pi}{2}$ 处有一个强度为 1 的冲激。积分区间 $[-2\pi,2\pi]$ 里只有四个：$-\frac{3\pi}{2}$，$-\frac{\pi}{2}$，$\frac{\pi}{2}$，$\frac{3\pi}{2}$（$\pm\frac{5\pi}{2}$ 在区间外）。

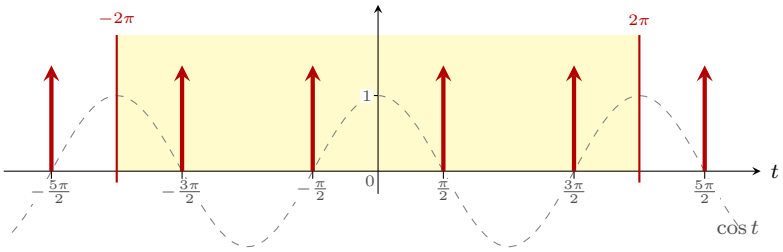


图 13: 灰色虚线是 $\cos t$，红色箭头是 $\delta(\cos t)$ 的冲激（强度均为 1），落在 $\cos t$ 的每个零点上。黄色是积分区间 $[-2\pi,2\pi]$，里面只有四个冲激。

$$\int_{-2\pi}^{2\pi}(1+t)\,\delta(\cos t)\,\mathrm{d}t=\int_{-2\pi}^{2\pi}(1+t)\left[\delta\left(t+\tfrac{3\pi}{2}\right)+\delta\left(t+\tfrac{\pi}{2}\right)+\delta\left(t-\tfrac{\pi}{2}\right)+\delta\left(t-\tfrac{3\pi}{2}\right)\right]\mathrm{d}t.$$

每一项用性质二的变形 $\int x(t)\,\delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t=x(t_0)$（冲激在积分区间内部，积分限不必是 $\pm\infty$）：

$$=\left(1-\tfrac{3\pi}{2}\right)+\left(1-\tfrac{\pi}{2}\right)+\left(1+\tfrac{\pi}{2}\right)+\left(1+\tfrac{3\pi}{2}\right)=4.$$

含 π 的项两两抵消。

10　冲激函数的多样性

10.1　判定一个函数是不是 $\delta(t)$

$\delta(t)$ 不只有「$[0,\Delta]$ 上的窄方波取极限」这一种写法，很多不同的极限都等于它。判定方法：

重点

要证明一个函数 $f(t)$ 是 $\delta(t)$，只需证明对任意函数 $y(t)$ 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\,f(t)\,\mathrm{d}t = y(0).$$

理由有两条：一是性质二，$\int y(t)\,\delta(t)\,\mathrm{d}t = y(0)$；二是定义三，与任意 $y(t)$ 相乘积分结果都相同的两个函数相等。

10.2　对称的窄方波

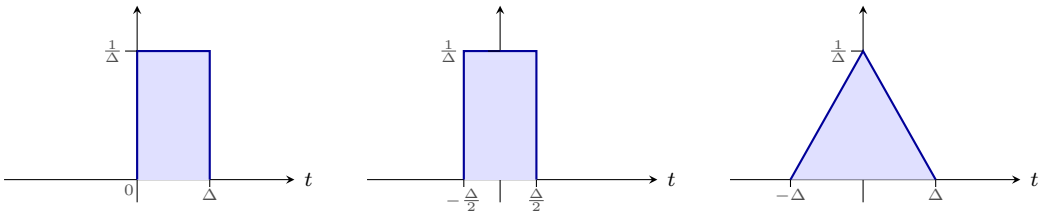
有的教材把 $\delta_\Delta(t)$ 定义为 $\left[-\frac{\Delta}{2},\frac{\Delta}{2}\right]$ 上高度为 $\frac{1}{\Delta}$ 的方波，再令 $\Delta\to 0$。两种定义都对。

▶ 证明。

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} y(t)\Big[\lim_{\Delta\to0}\delta_\Delta(t)\Big]\mathrm{d}t &= \lim_{\Delta\to0}\frac{1}{\Delta}\int_{-\Delta/2}^{\Delta/2} y(t)\,\mathrm{d}t\\ &= \lim_{\Delta\to0}\frac{1}{\Delta}\cdot y(\xi)\,\Delta,\quad -\tfrac{\Delta}{2}\le\xi\le\tfrac{\Delta}{2} \qquad \text{（积分中值定理）}\\ &= \lim_{\Delta\to0} y(\xi) = y(0).\end{aligned}$$

10.3　三角形脉冲

$\delta_\Delta(t)$ 取底边为 $[-\Delta,\Delta]$、顶点高度为 $\frac{1}{\Delta}$ 的三角形（面积 $\frac{1}{2}\cdot 2\Delta\cdot\frac{1}{\Delta}=1$），$\Delta\to0$ 时同样等于 $\delta(t)$。证明方法相同，只是积分要分左右两段讨论，计算更繁琐。



[0, Δ] 方波　　对称方波　　三角形脉冲

图 14: 三种 $\delta_\Delta(t)$，面积都是 1。$\Delta\to0$ 时三者都等于 $\delta(t)$。

10.4　抽样函数的极限

重点

$$\lim_{\omega\to+\infty}\frac{\sin(\omega t)}{\pi t}=\delta(t).$$

这个结论在第三章还会用到，即使记不住证明，也要**记住结论**。

▶ **直观理解。** $\dfrac{\sin(\omega t)}{\pi t}$ 是一个抽样函数（Sa 函数）的形状（$\omega>0$）：

- $t=0$ 处取极限值 $\dfrac{\omega}{\pi}$；
- 零点在 $t=\pm\dfrac{\pi}{\omega},\ \pm\dfrac{2\pi}{\omega},\dots$；
- $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(\omega t)}{\pi t}\,\mathrm{d}t=1$，与 ω 无关。

$\omega\to+\infty$ 时，中间的峰冲向无穷大，零点 $\frac{\pi}{\omega}\to 0$，整个波浪被向中间无限压缩、两侧被压平；而面积始终为 1，和性质一吻合。看起来就像一个冲激。

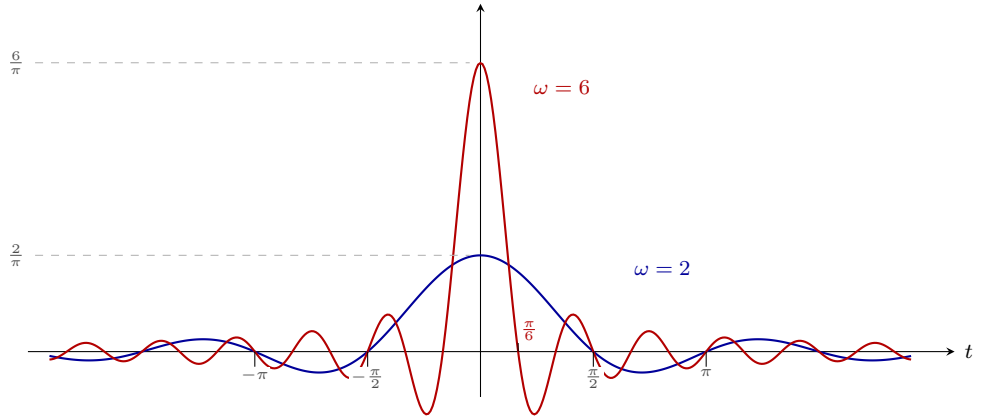


图 15: $\frac{\sin(\omega t)}{\pi t}$。蓝：$\omega=2$，峰值 $\frac{2}{\pi}$，第一个零点 $\frac{\pi}{2}$；红：$\omega=6$，峰值 $\frac{6}{\pi}$，第一个零点 $\frac{\pi}{6}$。两条水平虚线标出两个峰值。ω 越大，峰越高越窄，面积始终为 1。

▶ **引理。** 若 $x(t)$ 不是无限振荡的函数，则

$$\lim_{\omega\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t=0,\qquad\lim_{\omega\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}t=0.$$

直观理解：ω 很大时 $\cos(\omega t)$ 上下振荡极快。相邻的半个周期里，cos 一正一负，而 $x(t)$ 变化平缓、取值几乎一样，所以 $x(t)\cos(\omega t)$ 在相邻两段上的积分一正一负、互相抵消，总积分趋于 0。只有 $x(t)$ 自己也变化得极其剧烈（无限振荡），才抵消不掉。

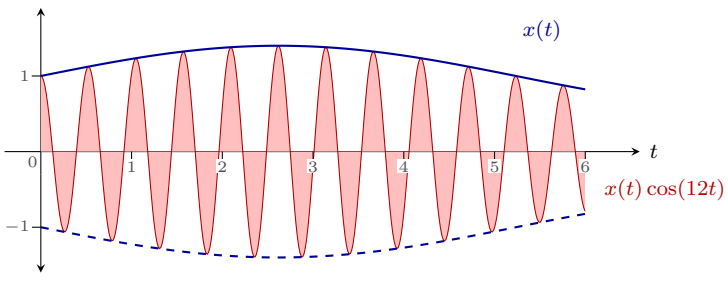


图 16: 蓝线是平缓的 $x(t)$，红色是 $x(t)\cos(\omega t)$（$\omega=12$）。正、负两部分面积几乎一样，积分几乎为 0；ω 越大抵消越彻底。

▶ **引理在 $x(t)$ 可导时的证明。**用分部积分：

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\cos(\omega t)\,\mathrm{d}t &= \frac{1}{\omega}\int_{-\infty}^{+\infty} x(t)\,\mathrm{d}\big(\sin(\omega t)\big)\\ &= \frac{1}{\omega}\Big[x(t)\sin(\omega t)\Big]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{\omega}\int_{-\infty}^{+\infty} x'(t)\sin(\omega t)\,\mathrm{d}t.\end{aligned}$$

方括号和后面的积分都是有限值，前面乘 $\frac{1}{\omega}$；$\omega\to+\infty$ 时两项都趋于 0。sin 的情况同理。（只要求 $x(t)$ 不是无限振荡的版本更一般，证明更难。）

▶ **证明 $\lim\limits_{\omega\to+\infty}\frac{\sin(\omega t)}{\pi t}=\delta(t)$。**由判定方法，只需证明对任意 $y(t)$：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\Big[\lim_{\omega\to+\infty}\frac{\sin(\omega t)}{\pi t}\Big]y(t)\,\mathrm{d}t = y(0).$$

左边 $=\lim\limits_{\omega\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{y(t)}{\pi t}\sin(\omega t)\,\mathrm{d}t$。

不能直接套引理：若 $y(0)\neq 0$，$\frac{y(t)}{\pi t}$ 在 $t\to 0^-$ 时趋于 $\mp\infty$、$t\to 0^+$ 时趋于 $\pm\infty$，在 0 点附近变化无限剧烈，不满足引理的条件。

做法：减一个 $y(0)$ 再加回来：

$$\text{左边} = \underbrace{\lim_{\omega\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{y(t)-y(0)}{\pi t}\sin(\omega t)\,\mathrm{d}t}_{\text{(A)}} + y(0)\underbrace{\lim_{\omega\to+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin(\omega t)}{\pi t}\,\mathrm{d}t}_{\text{(B)}}.$$

- (A)：设 $x(t)=\dfrac{y(t)-y(0)}{\pi t}$。$t\to 0$ 时分子、分母都趋于 0，由洛必达法则 $x(0)=\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{y'(t)}{\pi}=\dfrac{y'(0)}{\pi}$，即

$$x(t)=\begin{cases}\dfrac{y(t)-y(0)}{\pi t}, & t\neq 0\\[2ex] \dfrac{y'(0)}{\pi}, & t=0\end{cases},$$

  不再是无限振荡的函数，可以用引理：(A) $=0$。
- (B)：对任意 $\omega>0$，积分恒等于 1，所以 (B) $=1$。

因此左边 $=0+y(0)\cdot 1=y(0)$，命题成立。

10.5 另一个例子

$$\lim_{\tau\to 0}\frac{\tau}{\pi\left(t^2+\tau^2\right)}=\delta(t)$$

也成立（郑君里《信号与系统》习题集）。